

HAUTE DISPONIBILITÉ (HA)

Switchs de Cœur – Infrastructure GSB

Mise en place et validation d'une architecture redondante HSRP + RSTP

Équipements	2x Cisco Catalyst 3750E (SW3/SW4) + 1x Switch L2 (SW2)
Domaine	gsb.local
Protocoles	RSTP 802.1w HSRP Trunk 802.1Q
Niveau	BTS SIO 2e année - Option SISR
Version	2.0

1. Contexte et objectifs	2
2. Architecture de la solution	2
Schéma logique.....	2
3. Prérequis.....	3
Plan d'adressage IP (VLAN 33 – Administration).....	3
Étape 1 – Câblage physique.....	3
Étape 2 – Configuration du Trunk inter-cœur (SW3 ↔ SW4).....	4
Étape 2b – Correction des trunks sur SW2.....	4
Étape 3 – Création des VLANs sur SW3 et SW4.....	5
Étape 4 – Configuration RSTP	5
Sur SW3 – Root Bridge primaire (priorité 4096).....	6
Sur SW4 – Root Bridge secondaire (priorité 8192)	6
Sur SW2 – Passer en rapid-pvst.....	6
Étape 5 – Configuration HSRP	6
5.1 SW3 – Switch Actif (priorité 110)	6
5.2 SW4 – Switch Standby (priorité 100).....	7
6. Vérifications.....	8
7. Test de bascule (Failover)	9
8. Problèmes connus et solutions.....	10
9. Points d'attention spécifiques	10
9.1 Priorite HSRP 100 invisible dans show run	10
9.2 Ports trunk differents selon le modele de switch	10
10. Situations d'evaluation BTS SIO - SISR.....	11
Situation 1 - Panne du switch actif (SW3)	12
Situation 2 - Retour en ligne de SW3 sans preempt	12
Situation 3 - HSRP reste en etat Init.....	12
Situation 4 - Adresses IP dupliquees (DUPADDR)	12
Situation 5 - Ajout d'un nouveau VLAN dans l'infrastructure.....	12
Situation 6 - Perte du lien trunk inter-coeur	13
Situation 7 - Remplacement de SW3 par un nouveau switch	13
Situation 8 - Groupe HSRP hors limite (>255)	13
11. Conclusion	13

1. Contexte et objectifs

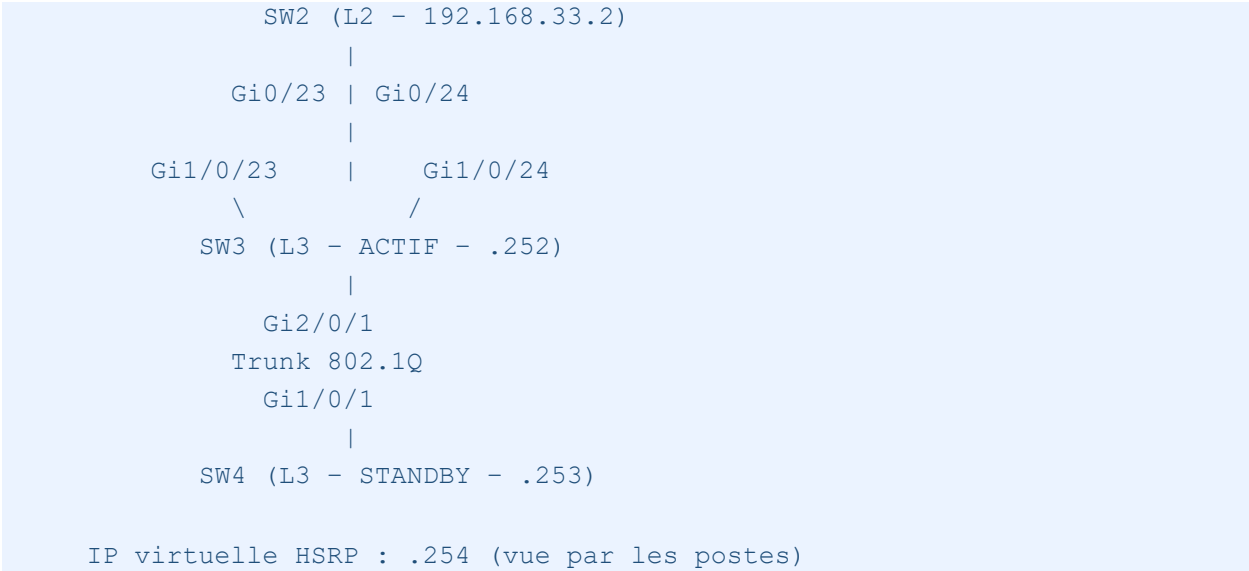
Cette procédure documente la mise en place d'une Haute Disponibilité (HA) sur les switchs de cœur de l'infrastructure GSB (gsb.local) avec un seul switch L2 (SW2).

Sans HA	Avec HA
SW3 tombe → routage inter-VLAN coupé	SW3 tombe → SW4 prend la passerelle .254 automatiquement
Intervention manuelle requise	Basculement automatique en quelques secondes

2. Architecture de la solution

Équipement	Modèle	Rôle HSRP	IP réelle	IP virtuelle
SW3	Cisco 3750E (IOS 12.2)	L3 Actif – prio 110	192.168.33.254 → .252	192.168.33.254
SW4	Cisco 3750E (IOS 12.2)	L3 Standby – prio 100	192.168.33.253	192.168.33.254
SW2	Cisco L2 (IOS 15.0)	Accès – ports VLAN	192.168.33.2	–

Schéma logique



3. Prérequis

1. **Deux switchs L3 disponibles** – SW3 et SW4 (Cisco 3750E, IOS 12.2) avec ip routing, HSRP et RSTP.
2. **Accès administrateur** – SSH ou console sur SW3, SW4 et SW2 avec droits enable.
3. **Câblage vérifié** – Câble inter-cœur sur Gi1/0/1 (SW3 ↔ SW4). SW2 Gi0/23 → SW3 Gi1/0/23 et SW2 Gi0/24 → SW4 Gi1/0/24.
4. **ACL existantes recensées** – ACL_VISITEURS présente sur SW3 (VLAN 300) à répliquer sur SW4.

Plan d'adressage IP (VLAN 33 – Administration)

VLAN	Nom	IP SW3 (Actif)	IP SW4 (Standby)	IP Virtuelle HSRP
33	Administration	192.168.33.252	192.168.33.253	192.168.33.254
10	Reseau-Systeme	192.168.10.252	192.168.10.253	192.168.10.254
...	(idem autres VLANs)	X.X.X.252	X.X.X.253	X.X.X.254

⚠ Règle : SW3 = .252 | SW4 = .253 | IP virtuelle HSRP = .254 (inchangée pour les postes)
| SW2 (L2) = .2

Étape 1 – Câblage physique

Le câble inter-cœur est déjà en place sur Gi1/0/1. SW2 doit être relié aux deux L3 sur ses ports Gi0/23 et Gi0/24.

Câble	Port source	Port destination
Inter-cœur (déjà posé)	SW3 Gi2/0/1	SW4 Gi1/0/1
SW2 → SW3	SW2 Gi0/23	SW3 Gi1/0/23
SW2 → SW4	SW2 Gi0/24	SW4 Gi1/0/24

⚠ Ne pas utiliser Gi1/0/23 et Gi1/0/24 pour le lien inter-cœur – ces ports sont réservés à SW2.

Vérification :

```
SW3# show interfaces GigabitEthernet2/0/1 status ou 1/0/1 status
! Résultat attendu :
Gi1/0/1    connected    1    a-full    a-1000    10/100/1000BaseTX
```

Étape 2 – Configuration du Trunk inter-cœur (SW3 ↔ SW4)

Configurer Gi1/0/1 et Gi2/0/1 en trunk 802.1Q sur SW3 et SW4. Configuration identique sur les deux switches.

```
conf t
interface GigabitEthernet1/0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400
  no shutdown
exit
end
write memory
```

Vérification :

```
SW3# show interfaces trunk
! Résultat attendu :
Port      Mode    Encapsulation  Status      Native vlan
Gi1/0/1   on      802.1q         trunking    1
Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1   10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400
```

⚠ Si 'Vlans allowed and active' affiche 'none' → les VLANs ne sont pas encore créés. Passer à l'étape 3.

Étape 2b – Correction des trunks sur SW2

Les ports Gi0/23 et Gi0/24 de SW2 n'ont pas de liste de VLANs autorisés explicite.

```
conf t
interface GigabitEthernet0/23
  switchport trunk allowed vlan
10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
exit
interface GigabitEthernet0/24
  switchport trunk allowed vlan
10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
exit
end
write memory
```

Étape 3 – Création des VLANs sur SW3 et SW4

Les switches L3 doivent avoir les VLANs dans leur base de données pour activer les SVI et HSRP. Configuration identique sur SW3 et SW4.

```
conf t
vlan 10
  name Reseau-Systeme
vlan 20
  name Direction-DSI
vlan 30
  name RH
vlan 33
  name Administration
vlan 40
  name Communication
vlan 50
  name Developpement
vlan 60
  name Commercial
vlan 70
  name Labo-Recherche
vlan 100
  name Accueil
vlan 150
  name Visiteurs
vlan 200
  name VLAN200
vlan 300
  name VLAN300
vlan 400
  name VLAN400
vlan 999
  name Quarantaine
```

Vérification :

```
SW3# show vlan brief
```

```
! Tous les VLANs doivent apparaître en status 'active'
```

Étape 4 – Configuration RSTP

Passer de PVST à Rapid-PVST pour réduire le temps de convergence à moins d'1 seconde.

Sur SW3 – Root Bridge primaire (priorité 4096)

```
conf t
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400 priority 4096
end
```

Sur SW4 – Root Bridge secondaire (priorité 8192)

```
conf t
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400 priority 8192
end
```

Sur SW2 – Passer en rapid-pvst

```
conf t
spanning-tree mode rapid-pvst
end
write memory
```

Vérification :

```
SW3# show spanning-tree vlan 33
! Résultat attendu :
Root ID    Priority    4129    (= 4096 + VLAN 33, normal avec Extended System ID)
This bridge is the root
```

⚠ La priorité affichée inclut le numéro du VLAN (Extended System ID). Priorité 4096 + VLAN 33 = 4129. C'est normal.

Étape 5 – Configuration HSRP

HSRP partage l'IP virtuelle .254 entre SW3 et SW4. Les postes utilisent cette IP comme passerelle. En cas de panne de SW3, SW4 prend automatiquement cette IP.

Paramètre	SW3 (Actif)	SW4 (Standby)
IP réelle SVI	192.168.33.252 (VLAN33)	192.168.33.253 (VLAN33)
IP virtuelle HSRP	192.168.33.254	192.168.33.254 (identique)
Priorité	110 → devient Actif	100 (défaut) → reste Standby
Preempt	Activé → reprend le rôle actif au retour	Activé

5.1 SW3 – Switch Actif (priorité 110)

Changer l'IP réelle de .254 vers .252 sur chaque SVI, puis configurer HSRP. Exemple sur VLAN 33 et VLAN 10 – répéter pour chaque VLAN. (Voir conf drive)

```
conf t
! VLAN 33 - Administration (IP de gestion de SW2)
interface Vlan33
  no ip address 192.168.33.254 255.255.255.0
  ip address 192.168.33.252 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.0.1
  standby 33 ip 192.168.33.254
  standby 33 priority 110
  standby 33 preempt
exit
! VLAN 10 - Reseau-Systeme
interface Vlan10
  no ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.0.1
  standby 10 ip 192.168.10.254
  standby 10 priority 110
  standby 10 preempt
exit
! (Répéter pour VLANs 20,30,40,50,60,70,100,150,200)
! Cas particulier VLAN 300 - avec ACL
interface Vlan300
  no ip address 172.16.127.254 255.255.128.0
  ip address 172.16.127.252 255.255.128.0
  ip helper-address 172.16.0.1
  ip access-group ACL_VISITEURS out
  standby 300 ip 172.16.127.254
  standby 300 priority 110
  standby 300 preempt
exit
end
write memory
```

5.2 SW4 – Switch Standby (priorité 100)

Sur SW4, créer d'abord l'ACL, puis configurer ip routing, les SVI et HSRP.

```
conf t
ip routing
```



```
ip domain-name gsb.local
! ACL obligatoire pour VLAN 300 (copiée depuis SW3)
ip access-list standard ACL_VISITEURS
  deny 192.168.150.0 0.0.0.255
  permit any
exit
! VLAN 33 - Administration
interface Vlan33
  ip address 192.168.33.253 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.0.1
  standby 33 ip 192.168.33.254
  standby 33 priority 100
  standby 33 preempt
exit
! VLAN 10 - Reseau-Systeme
interface Vlan10
  ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.0.1
  standby 10 ip 192.168.10.254
  standby 10 priority 100
  standby 10 preempt
exit
! (Répéter pour VLANs 20,30,40,50,60,70,100,150,200)
! Cas particulier VLAN 300 - avec ACL
interface Vlan300
  ip address 172.16.127.253 255.255.128.0
  ip helper-address 172.16.0.1
  ip access-group ACL_VISITEURS out
  standby 300 ip 172.16.127.254
  standby 300 priority 100
  standby 300 preempt
exit
end
write memory
```

⚠ La priorité 100 est la valeur par défaut de HSRP. Cisco ne l'affiche pas dans 'show run'. Vérifier avec 'show standby brief'.

6. Vérifications

Point de contrôle	Commande	Résultat attendu
Trunk inter-cœur établi	show interfaces trunk	Gi1/0/1 trunking, VLANs actifs
VLANs présents	show vlan brief	Tous les VLANs en 'active'
Root Bridge	show spanning-tree vlan 33	SW3 = 'This bridge is the root'
HSRP SW3	show standby brief	Tous les VLANs en état 'Active'
HSRP SW4	show standby brief	Tous les VLANs en état 'Standby'
Trunk SW2	show interfaces trunk	Gi0/23 et Gi0/24 trunking

Résultat attendu sur SW3 :

```
SW3# show standby brief
Interface  Grp  Pri  P  State  Active          Standby          Virtual IP
Vl33      33   110  P  Active local          192.168.33.253
192.168.33.254
Vl10      10   110  P  Active local          192.168.10.253
192.168.10.254
...
```

Résultat attendu sur SW4 :

```
SW4# show standby brief
Interface  Grp  Pri  P  State  Active          Standby          Virtual IP
Vl33      33   100  P  Standby 192.168.33.252 local
192.168.33.254
Vl10      10   100  P  Standby 192.168.10.252 local
192.168.10.254
...
```

7. Test de bascule (Failover)

- Vérifier l'état initial** – SW4 doit être en Standby : 'show standby brief' sur SW4.
- Simuler la panne de SW3** – Couper le lien inter-cœur sur SW3.
- Observer le message automatique sur SW4** – SW4 affiche : '%HSRP-5-STATECHANGE: VlanX state Standby -> Active'.
- Vérifier le basculement** – 'show standby brief' sur SW4 : tous les VLANs en 'Active'.
- Restaurer SW3 et vérifier le retour** – Grâce au preempt, SW3 reprend automatiquement le rôle Active.

```
! === SIMULATION PANNE SW3 ===
SW3# conf t
SW3(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
SW3(config-if)# shutdown
! Observer sur SW4 :
! %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan33 Grp 33 state Standby -> Active
SW4# show standby brief
! Tous les VLANs en état 'Active' sur SW4
```

```
! === RESTAURATION SW3 ===
SW3(config-if)# no shutdown
SW3(config-if)# end
SW3# show standby brief
! SW3 reprend automatiquement le rôle Active (preempt)
```

8. Problèmes connus et solutions

Problème	Cause	Solution
HSRP en 'Init'	Trunk mal configuré ou port incorrect	Vérifier Gi1/0/1 avec 'show interfaces trunk'
'Vlans active' vide	VLANs non créés sur le L3	Créer les VLANs (étape 3)
Erreur VLAN 300	ACL_VISITEURS absente de SW4	Créer l'ACL avant l'interface Vlan300
Priorité 100 absente du 'show run'	Valeur par défaut HSRP	Normal – vérifier avec 'show standby brief'
IP virtuelle = IP réelle	IP .254 sur l'interface et en HSRP	SW3 → .252, SW4 → .253, HSRP → .254
SW2 trunks sans allowed vlan	Config par défaut (tous VLANs)	Ajouter 'switchport trunk allowed vlan ...' (étape 2b)

9. Points d'attention spécifiques

9.1 Priorite HSRP 100 invisible dans show run

La priorité 100 est la valeur par défaut de HSRP sur Cisco. Par conception, IOS ne l'affiche pas dans 'show run'. Cela ne signifie pas qu'elle est absente - elle est bien active.

show run (SW4 standby)	show standby brief (SW4 standby)
interface Vlan10 standby 10 ip ... standby 10 preempt <- priorite 100 non affichee	Vl10 10 100 P Standby 192.168.10.252 local 192.168.10.254 <- colonne Pri affiche bien 100

⚠ Pour vérifier la priorité HSRP réelle, toujours utiliser 'show standby brief' et non 'show run'.

9.2 Ports trunk différents selon le modele de switch

Dans cette infrastructure, SW3 (24 ports) et SW4 (48 ports) n'ont pas la meme numerotation de ports. Le port physique numero 1 ne correspond pas au meme identifiant IOS selon le modele.

Pour identifier le bon port sur n'importe quel switch, utiliser systematiquement :

```
show interfaces status | include connected
! Identifie les ports physiquement connectes et leur identifiant IOS reel
```

⚠ Ne jamais supposer la numerotation d'un port sans verification. Deux switches du meme constructeur mais de capacites differentes peuvent avoir des numerotations differentes.

Si les deux switches n'utilisent pas le meme identifiant de port pour le lien inter-cœur (exemple : Gi2/0/1 cote SW3 et Gi1/0/1 cote SW4), c'est normal. La configuration trunk doit etre appliquee sur le bon port de chaque switch :

```
! Sur SW3 (24 ports) - port physique 1 = Gi2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400
  no shutdown

! Sur SW4 (48 ports) - port physique 1 = Gi1/0/1
interface GigabitEthernet1/0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400
  no shutdown
```

11. Conclusion

La Haute Disponibilité sur les switchs de cœur GSB est mise en place avec l'architecture suivante :

- Trunk 802.1Q opérationnel sur Gi1/0/1 entre SW3 et SW4, transportant les 13 VLANs.
- VLANs créés et actifs sur SW3 et SW4.
- RSTP configuré – SW3 Root Bridge primaire (4096), SW4 secondaire (8192). Convergence < 1 seconde.
- HSRP opérationnel – SW3 Actif (110), SW4 Standby (100). IP virtuelle .254 partagée sur tous les VLANs.
- SW2 (L2) relié aux deux cœurs avec trunks corrigés (VLANs explicites).

Les postes clients conservent la même passerelle (.254) – aucune modification côté client. En cas de panne de SW3, le trafic bascule vers SW4 de façon transparente.